

深港双城研学协同：能源转型背景下的电力人才培养 互联模式调研报告

源梦双碳·先导计划“点亮深港”赴深圳、香港实践支队 调研组

2026 年 2 月

摘要

在国家“双碳”目标与粤港澳大湾区一体化战略持续推进的背景下，区域能源电力系统正加速向以新能源为主体的新型电力系统转型。深圳作为内地的低碳示范城市与新能源产业高地，在数字化电力与储能领域具有显著技术优势；香港则依托高度国际化的治理体系，在实现极高供电可靠性与低碳示范工程方面积累了丰富的丰富经验。随着两地电力系统在物理层面的深度互联，如何构建适应新型电力系统需求的“人才互联”模式，成为推动大湾区能源一体化向纵深发展的核心课题。

本调研报告立足于支队在香港城市大学、香港理工大学等学术机构的深度访谈，以及对中电、港灯等香港主要电力企业的实地走访，系统分析了深港两地在研学协同方面的特质与现状。调研发现，以港城大为代表的配电网鲁棒状态估计研究和以港理工为代表的“跨学科+服务学习”培养模式，为新型电力人才培养提供了重要的范式启示。然而，两地在跨境技术标准对接、专业资格互认、科研资源跨境共享等方面仍存在显著壁垒。基于调研结果，报告提出了进一步落实建构“深港能源人才走廊”的战略设想，主张通过“双轮驱动”，即深耕本地人才潜力与深化双城互联，来优化产学研协同机制。建议通过设立跨境专项培养基金、建立双城共享实验室网络及强化国际标准联合制定等方式打造涵盖“知识生产—技术转化—人才输送”的闭环体系。本调研不仅为大湾区能源转型提供了智力支撑的实践参考，也为全球超大规模城市群的低碳协同治理贡献了“深港方案”。

关键词：深港互联；新型电力系统；人才培养；低碳转型

第一章 调研背景与深港双城能源转型的智力挑战

1.1 能源格局演变下的新型电力系统人才述求

在全球能源系统向低碳化、数字化转型的宏大进程中，粤港澳大湾区作为国家能源变革的先导区，正经历着从传统电网向以新能源为主体的新型电力系统的跨越。深圳作为内地的“创新之都”，在分布式光伏、新型储能以及电力市场化改革方面走在全国前列；而香港则依托其成熟的能源治理体系，正致力于实现《香港气候行动蓝图 2050》中提出的净零发电目标。¹这种深刻的产业转型直接导致了行业对人才需求的根本性转向。传统的电力工程教育往往侧重于确定性系统的分析，但在新型电力系统背景下，随机性、波动性电源的大规模接入使得“不确定性”成为常态。通过调研发现，两地电力系统在规划、技术标准及治理机制上的物理互联已日趋紧密，但能够跨越制度差异、理解两地技术逻辑并掌握先进控制算法的复合型人才依然存在显著缺口。这种缺口不仅体现在工程实践层面，更体现在应对跨境电力协同治理时的政策理解与系统思维能力。

1.2 调研初衷与研学协同的理论框架

本次调研的核心初衷在于，通过对深港两地顶尖学术机构与电力企业的实地走访，探索一种能够打破地理与制度隔阂的“研学协同”人才培养路径。所谓研学协同，并非简单的校园学习与企业实习的加总，而是在“双城互联”的战略框架下，将高校的科研前沿探索与工业界的现实技术挑战深度耦合。调研组通过对香港城市大学、香港理工大学等高校的交流发现，香港的学术界在配电网状态估计、电动汽车需求预测等前沿领域具有极强的科研敏感度，而深圳的广阔市场与应用场景则提供了完美的试验场。构建一个涵盖“知识生产—技术转化—人才输送”的闭环系统，是支撑大湾区能源一体化向纵深发展的核心驱动力。调研结论表明，只有通过深度的跨城、跨界协作，才能培养出既懂国际标准、又熟悉内地产业动态的新一代电力工程师，从而为区域能源安全与低碳转型提供坚实的智力保障。

¹ 香港特别行政区政府环境局. 《香港气候行动蓝图 2050》 [R]. 2021.

第二章 港校科研前沿对新型电力系统人才培养的启示

2.1 应用导向思维养成：从港城大 DSSE 研究看算法素养

在走访香港城市大学赛马会能源实验室（JC STEM Laboratory of Future Energy）的过程中，调研组深入了解到其在“主动配电网状态估计（DSSE）”领域的突破性研究，这为新型电力系统下的人才培养提供了极具价值的范式。实验室负责人与胡家祥博士介绍，目前配电网的量测覆盖率极低，仅处于 3%-10% 的水平，而新能源的大规模融入使配电网从被动接受转变为主动参与的主体，对观测精度的需求呈指数级增长。在这种背景下，人才的培养重心正从传统的潮流计算转向复杂的算法还原。

胡博士的研究方向——“鲁棒状态估计”，本质上是在培养一种应对极端不确定性的技术胆略。在调研座谈中，胡博士详细演示了当系统遭受输入异常或恶意攻击时，如何通过 AI 方法与迁移学习技术确保估测状态不发生明显偏差。由于电力系统真实数据极难获得，实验室采用了多区域分布状态估计器，将庞大的电网拆解为若干子区域进行去中心化控制。这种科研路径对人才培养的启示在于：未来的电力工程师必须具备深厚的 AI 素养，能够利用 GNN 神经网络结合拓扑先验知识，在数据稀缺的现实约束下实现系统的稳定运行。²调研组认为，这种“算法为盾”的科研训练，正是深圳新能源产业链在迈向高端化过程中最急需的智力支持。此外，段钧韬博士关于电动汽车充电需求预测的研究也揭示了随机性优化的重要性，其利用数据驱动方法应对充电行为无法提前预知的挑战，实际上是在训练学生处理城市级复杂随机变量的系统能力，这对于深港两地构建智慧充电网络具有直接的借鉴意义。

2.2 跨学科融合与服务学习的实践导向

在香港理工大学电机及电子工程学系的调研经历，则展示了另一种侧重于“知识转移”与“社会责任”的全面培养模式。理大拥有香港规模最大的电机专业，其教学体系深度融合了前沿科技与产业需求。调研组注意到，理大的本科培养方案极具创新性，支持学生选修“人工智能与数据分析（AIDA）”等作为第二专业。³这种强制性的跨学科要求，确保了电力专业的学生在走出校园时，已经具备了处理 PB 级电力大数据的底层能力。

² Jie Zhou, et al. Graph neural networks: A review of methods and applications, AI Open, Volume 1, 2020, Pages 57-81,

³ 香港理工大学. 《2024-2025 年度本科生培养方案指南》 [Z]. 2024.

更令调研组印象深刻的是理大推行的“服务学习”模式。这不仅是一项学分要求，更是要求学生到香港以外地区应用专业知识服务弱势社群。通过将电力电子、光子智能材料等高新技术应用于社会公益，学生在实践中完成了从技术开发者到社会治理参与者的身份转换。理大通过成立大量研究院（如智慧城市、量子技术研究院），构建了“理大科研+内地产业链+内地市场”的产出模式。调研发现，理大电机系与工业界的合作已细化至极高水平：例如与港灯合作的地下电缆检测技术、与中电合作的智能电表数据分析，以及针对深港微电网的协同设计。这种“以产促研、以研带学”的模式，通过校友导师计划将工业界的实战经验直接输送回课堂。理大强调的“知识转移”能力，实际上是在培养一种能够将实验室专利迅速转化为就业机会与产业动能的复合型领袖。调研组认为，这种高度成熟的产学研联动机制，为深港两地在能源转型中如何避免“学术孤岛”现象提供了教科书般的参考。

第三章 跨境产学研协同机制的现状分析与壁垒调研

3.1 深度互联中的技术标准与教育对接现状

在调研过程中，支队敏锐地观察到，深港两地在电力互联的“深水区”面临着显著的技术标准不对称问题。尽管两地电网在物理上已通过多条跨境通道相连，但在人才的专业底层逻辑上，香港教育体系长期遵循 IEC 国际标准，而内地则主要依托 GB 国家标准及其特有的调度规程。这种差异在调研座谈中被反复提及：香港学生对配电网的高可靠性运行与精细化管理有着天然的敏感度，但在面对内地特有的特高压输电、多能互补等超大规模系统工程时，往往缺乏必要的知识储备和标准认知。⁴这种“知识壁垒”导致了在联合科研项目中，双方技术人员往往需要花费大量时间进行术语与逻辑的对齐。

此外，调研还发现，虽然深港两地都有着强烈的合作意愿，但缺乏一个公认的跨境实习与执业能力评价体系。目前，香港电力企业的工程师主要通过内部培养体系成长，而深圳的电力人才则在快速迭代的产业竞争中磨炼。这种人才生长环境的差异，若没有相应的机制进行弥补，将导致两地在应对如跨境突发停电应急、联合碳核算等复杂任务时出现协作迟滞。

3.2 科研要素流动与数据共享的现实门槛

⁴ 深圳市标准化协会.《粤港澳大湾区标准衔接机制研究及案例分析研究》[R]. 2022.11.

另一个制约深港研学互联的现实障碍在于科研要素的物理边界感。调研中，港校研究人员多次提到，在进行涉及大湾区整体电网稳定性的研究时，最困难的环节往往不是算法开发，而是获取真实、高精度的运行数据。受限于数据跨境安全法规与企业信息保护政策，大量具有极高科研价值的实时电网数据仍处于“离散化”状态。这导致港校的先进算法（如鲁棒状态估计）往往只能在仿真环境下运行，难以在深圳的真实微电网场景中进行大规模验证。

同时，高端实验设施的共享机制尚未完全打通。深圳拥有全球领先的柔性直流实训基地与新能源测试平台，而香港则在光子智能材料、微电子芯片等基础领域拥有顶尖实验室。目前这种资源的“错位分布”并没能转化为“协同优势”，主要原因在于缺乏一个常态化的资源调配平台。调研结论指出，如果不能在政策层面打破这种“数据孤岛”与“设施边界”，深港研学协同将始终停留在浅层次的学术交流，难以产生具有全球影响力的原创性能源治理技术。

第四章 优化研学互联模式的路径建议与未来展望

4.1 探索“研学特区”模式下的协同治理

针对调研发现的壁垒，本报告建议在河套深港科技创新合作区或前海深港现代服务业合作区，先行先试构建“能源研学协同特区”。该特区应致力于打破行政边界对科研要素的限制，建立一套安全可控的电力数据跨境共享协议。通过设立“双向离岸实验室”，允许深港两地高校师生在合规的前提下，共同访问对方的实验资源与运行工况。这种模式将支持港城大的AI算法直接在深圳的配电网络中进行“实战演习”，同时让深圳的学生能够利用港理工的国际化实验环境探索前沿材料技术。此外，应着力推动“深港电力微专业”的共建，由两地电力领军企业联合高校共同开发课程，重点关注跨境电力市场机制、绿色电力认证、智慧城市应急响应等交叉领域。这种培养模式旨在打破单一标准的束缚，让学生在校期间即具备“双语（标准）”沟通能力，从而在职业生涯初期就能无缝切入大湾区的一体化建设。

4.2 强化技术标准融合与双城能源共同体建设

展望未来，深港研学协同应跳出单纯的教育框架，深度嵌入到大湾区的重大能源工程中。例如，在筹划“藏东南清洁电力入港”或“深港海上风电协同开发”等工程时，应同步启动“青年工程师联合培养计划”。通过项目驱动，让两地青年才俊在解决工程难题的过程中建立起深

厚的技术互信与文化认同。这种以工程为载体的人才互联，将极大地加速技术成果的转化速度，使科研成果不再束之高阁，而是直接转化为保障深港两地能源安全的现实生产力。

总结而言，深港双城的电力人才培养不应是简单的“1+1”，而应通过研学协同实现深度的化学反应。在能源转型这一全球性命题面前，深港两地应以更宏大的视野，将深圳的产业爆发力与香港的规则塑造力相结合。通过构建一个全方位、多层次的研学互联生态，我们不仅能培养出支撑大湾区低碳未来的骨干力量，更将为全球超大规模城市群的协同治理提供一个极具生命力的“中国样板”。

参考文献

- 【1】 Jie Zhou, et al. Graph neural networks: A review of methods and applications, AI Open, Volume 1, 2020, Pages 57-81,[R]. 2021.
- 【2】 香港特别行政区政府环境局. 《香港气候行动蓝图 2050》
- 【3】 申明浩: 《粤港澳大湾区电力互联与协同发展报告》 [R]. 2024.
- 【4】 深圳市标准化协会. 《粤港澳大湾区标准衔接机制研究及案例分析研究》 [R]. 2022.11.
- 【5】 蔡天骥、张政: 《粤港澳大湾区数据跨境治理的协同与创新研究》
- 【6】 支队调研会议记录: 香港城市大学赛马会能源实验室交流会 (2026-02) .
- 【7】 支队调研会议记录: 香港理工大学电机及电子工程学系座谈会 (2026-02) .